מערך שיעור 1 • יחס = חלקים שווים • טבלת העוגן

ח׳ א2 · 45 דקות · משבצת ח׳ חלק א׳ · מצגת: h8_ratio · דף עבודה: יחס שיעור 1 · ערכה: רוני מודן · שחקים

הרעיון המרכזי (אחד)

יחס מתאר **חלקים שווים**. כשיודעים בעמודה אחת גם את החלקים וגם את הכמות (העוגן), מוצאים **חלק אחד**, ומשם הכול.

למה ככה?

הכיתה למדה יחס ולא שולטת: הם מבלבלים בין חלקים לכמויות. הטבלה מפרידה ביניהם בשתי שורות, והיא אותה טבלה בדיוק לפרופורציה (שיעור 2) ולקנה מידה (שיעור 3).

מטרות (בשפת הילדים)

1. לקרוא יחס כחלקים שווים
2. לבנות טבלת עוגן ולמצוא חלק אחד
3. למצוא חלק, שלם ויחס, בכל המצבים
4. לבדוק בשתי דרכים

ידע קודם • חומרים

- חילוק וכפל, צמצום שבר
- מצגת (עובדת בלי אינטרנט), דף עבודה מודפס, צבעים ירוק וצהוב
- הבוחן על יחס, פרופורציה וקנה מידה: אחרי שיעור 3

שקופית	מה על הלוח	ההקניה (מה חייב להישאר)	המורה שואלת / אומרת	התלמידים עושים	דק׳
2	כרטיס כניסה	**חילוק, כפל וצמצום הם הכלים של היום.**	"פתרו לבד במחברת." חושפים תשובה אחרי כל סעיף.	פותרים 4 תרגילי חימום ובודקים.	**5**
3	למה צריך? הלימונדה	**היחס שומר על הטעם. הוא אומר כמה חלקים מכל דבר.**	"מה יקרה אם נשים 8 כוסות מים לכוס סירופ?"	מנבאים. משאירים את השאלה פתוחה לסוף השיעור.	**2**
4–5	היום נדע + מסלול	—	קוראים את המטרות בקול.	מקשיבים.	**1**
6	מה אומר היחס **3 : 4**?	**יחס אומר כמה חלקים, ולא כמה דברים.**	"האם 3 זה 3 מדבקות?"	מסבירים במילים: לכל 3 חלקים של דנה יש 4 של נועם.	**2**
7	פותרים יחד 1: קוראים ומסמנים	**בכל שאלת יחס מחפשים: את היחס + כמות אחת ידועה.**	"מה השלם? מה היחס? מי ראשון ביחס?"	מסמנים בדף: 35 = שלם, 3:4 = יחס.	**2**
8	פותרים יחד 2: פסים	**השלם = סכום כל החלקים.**	"כמה ריבועים יש בסך הכול?"	סופרים: **7 = 4 + 3** חלקים.	**2**
9	פותרים יחד 3: טבלת העוגן	**העוגן = עמודה שבה ידועים גם היחס וגם הכמות.**	"באיזו עמודה יש לנו גם חלקים וגם מספר?"	מעתיקים את הטבלה ומסמנים את העוגן בירוק.	**3**
10	פותרים יחד 4: חלק אחד	**חלק אחד = כמות העוגן : חלקי העוגן.**	"35 מדבקות נכנסות ל־7 קופסאות שוות. כמה בכל קופסה?"	מחשבים **35 : 7 = 5**.	**2**
11	פותרים יחד 5: ממלאים ובודקים	**בודקים תמיד: הסכום = השלם, הצמצום = היחס.**	"איך נדע שצדקנו בלי לשאול אותי?"	ממלאים 15 ו־20, בודקים בשתי דרכים.	**2**
12	הטעות הנפוצה	**מחלקים במספר החלקים, לא במספר האנשים. כמות ≠ חלקים.**	"מה לא נכון ב־35 : 2? מה היחס שיוצא?"	מזהים את הטעות ומסבירים אותה.	**2**

שקופית	מה על הלוח	ההקניה (מה חייב להישאר)	המורה שואלת / אומרת	התלמידים עושים	דק׳
13	כל המצבים: איפה העוגן?	**נתון שלם / חלק / הפרש ← שם העוגן. שתי כמויות ← מצמצמים ליחס.**	מצביעים על כל כרטיס: "מה נתון כאן?"	מתאימים כל מצב למקום העוגן.	2
14	★ מוצאים את היחס	**שתי כמויות ← כותבים לפי הסדר ומצמצמים.**	"באיזה מספר אפשר לחלק את שתיהן?"	**12 : 18 = 2 : 3**	2
15	★★ נתון חלק אחד	**העוגן הוא החלק הנתון, לא תמיד השלם!**	"איפה העוגן כאן?"	חלק אחד 6 ← בנות 18, שלם 30.	2
16	★★★ נתון ההפרש	**מוסיפים עמודת הפרש, והיא העוגן.**	"כמה חלקים זה ההפרש בין 5 ל־3?"	חלק אחד 5 ← 25, 15, 40.	2
17	★★★★ היקף מלבן	**אורך + רוחב = חצי היקף. זה השלם.**	"למה לא 40? כמה אורכים יש במלבן?"	חצי היקף 20, חלק אחד 5 ← 15 ו־5.	2
18	הכלל: 4 צעדים + חוזרים ללימונדה	**טבלה ← עוגן ← חלק אחד ← כופלים ובודקים.**	"עכשיו אתם פותרים את הלימונדה."	3 כוסות סירופ, 12 כוסות מים.	1
19–20	שאלה תאומה + עבודה בדף	**אותה שאלה, מספרים אחרים: לבד.**	מסתובבת בין השולחנות. שאלה מכוונת: "איפה העוגן?"	דף העבודה, חלק א׳: שאלות 1–5 (מתקדמים: 6–7).	6
21	כרטיס יציאה	**3 מצבים: יחס, שלם, חלק.**	אוספת. ממיינת לפי הצלחה.	פותרים לבד 3 שאלות.	4
22	שיעורי בית	—	מזכירה: יש תשובות בסוף הדף.	רושמים.	1
				סך הכול	45

מצגת ← דף עבודה: כל שאלה ותאומתה

במצגת (המורה פותרת)	בדף העבודה (התלמיד לבד)	המצב
השאלה המפותחת: 35 מדבקות, 3:4	שאלה 1: 48 קלפים, 5:3	נתון השלם
★ 12 בנים ו־18 בנות	שאלה 2: 15 ו־20 ספרים	מוצאים יחס
★★ 2:3, יש 12 בנים	שאלה 3: 3:5, יש 18 כלבים	נתון חלק
★★★ 5:3, הפרש 10	שאלה 4: 4:3, הפרש 5	נתון הפרש
★★★★ היקף 40, 3:1	שאלה 5: היקף 36, 2:1	חצי היקף = שלם
—	שאלות 6–7 (מפמ״ר): נימוק ואוריינות	חשיבה מסדר גבוה

שאלת בקרה לסוף השיעור: תלמיד שהצליח בכרטיס היציאה — האם הבין או רק ביצע? בודקים בשאלה 3 בכרטיס: מי שמצא 25 בנות הבין שהעוגן הוא **החלק הנתון** ולא השלם. מי שחילק 10 ב־7 עדיין מפעיל נוהל, ופוגש אותי בפרטני (יום ב׳).